МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ



Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

ЗВІТ

з лабораторної роботи №3

дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 122-23-2

Рябінін Микита Олександрович

Перевірив: асистент каф. САУ

Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро

2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Завдання. Придумайте об’єкт тестування. Це повинен бути будь-який об’єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.) Напишіть не менше 10 тест кейсів до цього об’єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті роботи коротко опишіть ваш об’єкт і тест-кейси.

1. Опис об'єкта тестування

Об'єкт тестування: Автономна літаюча парасоля-дрон (Hover-Umbrella). Це смарт-пристрій, який летить над користувачем, захищаючи його від дощу або сонця, та автоматично слідує за ним за допомогою камер і датчиків.

Об'єкт складається з 6 основних частин:

1. **Купол парасолі** (водовідштовхувальна тканина з аеродинамічними прорізами).
2. **Квадрокоптерна база** (4 безколекторні мотори, лопаті).
3. **Система машинного зору** (камера для розпізнавання власника, датчики перешкод).
4. **Акумуляторна батарея** (знімна, з індикатором заряду).
5. **Смарт-ручка** (для ручного використання у разі розрядки).
6. **Мобільний додаток** (для синхронізації, налаштування висоти та трекінгу).

2. Написання тест-кейсів

Тест-кейс: TC-01. Розпізнавання власника та режим слідування (Follow-Me)

Пріоритет: High Тип: Positive Компонент: Система машинного зору

Поле	**Опис**

Передумови	1. Дрон-парасоля увімкнена, заряджена на 100%. 2. Пристрій синхронізовано з додатком власника. 3. Користувач стоїть на вулиці в зоні видимості камери пристрою.
Кроки	1. У додатку натиснути кнопку «Зліт та слідування». 2. Зробити 10 кроків вперед зі швидкістю звичайної ходьби. 3. Повернути праворуч і зробити ще 5 кроків.
Очікуваний результат	1. Пристрій злітає та зависає на висоті 40 см над головою користувача. 2. Дрон синхронно рухається за користувачем, повторюючи його траєкторію без відставання.
Постумови	Пристрій продовжує висіти над користувачем і чекає подальших рухів.

Тест-кейс: ТС-02. Обліт статичних перешкод (Obstacle Avoidance)

Пріоритет: High Тип: Positive Компонент: Датчики перешкод

Поле	**Опис**
Передумови	1. Пристрій знаходиться у повітрі в режимі «Follow-Me». 2. На шляху руху користувача (на висоті 2 метрів) знаходиться гілка дерева.
Кроки	1. Користувач повільно йде під гілкою дерева.

	2. Спостерігати за реакцією дрона-парасолі.
Очікуваний результат	1. Датчики фіксують перешкоду за 1 метр. 2. Дрон плавно знижує висоту (щоб пройти під гілкою) або трохи зміщується вбік, зберігаючи укриття над користувачем.
Постумови	Після подолання перешкоди парасоля повертається на стандартну висоту.

Тест-кейс: ТС-03. Поведінка пристрою при критичному рівні заряду

Пріоритет: High Тип: Positive Компонент: Акумулятор / ПЗ

Поле	**Опис**
Передумови	1. Дрон-парасоля знаходиться в повітрі. 2. Рівень заряду акумулятора падає до 10%.
Кроки	1. Продовжувати рух і дочекатися зниження заряду до 5%. 2. Перевірити сповіщення на смартфоні.
Очікуваний результат	1. На смартфон приходить Push-сповіщення: «Критичний заряд! Автоматична посадка через 10 секунд». 2. Дрон видає звуковий сигнал і плавно опускається до рук користувача (на рівень грудей).
Постумови	Мотори вимикаються, пристрій переходить у режим ручної парасолі.

Тест-кейс: ТС-04. Стійкість до сильного вітру

Пріоритет: Medium Тип: Stress Компонент: Мотори / Гіроскоп

Поле	Опис
Передумови	1. Дрон-парасоля висить у повітрі над користувачем. 2. Використовується промисловий вентилятор для імітації вітру 15 м/с.
Кроки	1. Увімкнути вентилятор (швидкість потоку 15 м/с), направивши його на купол парасолі збоку. 2. Спостерігати за стабілізацією протягом 30 секунд.
Очікуваний результат	1. Купол нахиляється назустріч вітру для зменшення парусності. 2. Мотори збільшують оберти з підвітряного боку. 3. Парасоля залишається над користувачем, зміщення не перевищує 30 см.
Постумови	Пристрій продовжує працювати, але витрата батареї збільшується.

Тест-кейс: ТС-05. Блокування зльоту при штормовому попередженні

Пріоритет: High Тип: Negative Компонент: Додаток / Метео-API

Поле	Опис
Передумови	1. Дрон-парасоля вимкнена, знаходиться на землі. 2. Додаток отримує дані про погодні умови (швидкість вітру > 20 м/с).
Кроки	1. Відкрити додаток. 2. Натиснути кнопку «Зліт та слідування».

Очікуваний результат	1. Пристрій не вмикає мотори. 2. У додатку з'являється модальне вікно: «Зліт заборонено. Швидкість вітру перевищує безпечні межі. Будь ласка, використовуйте пристрій у ручному режимі».
Постумови	Пристрій залишається у вимкненому стані.

Тест-кейс: ТС-06. Поведінка при втраті Bluetooth-зв'язку зі смартфоном

Пріоритет: High Тип: Negative Компонент: Модуль зв'язку

Поле	**Опис**
Передумови	1. Дрон летить над користувачем. 2. Смартфон увімкнено, Bluetooth працює.
Кроки	1. Примусово вимкнути Bluetooth на смартфоні користувача під час руху. 2. Спостерігати за реакцією дрона.
Очікуваний результат	1. Дрон розпізнає втрату сигналу протягом 3 секунд. 2. Дрон зупиняється на місці, зависає у повітрі. 3. Камера та LED-індикатор починають блимати жовтим, сигналізуючи про пошук власника.
Постумови	Дрон чекає відновлення зв'язку протягом 1 хвилини, після чого плавно приземляється на землю.

Тест-кейс: ТС-07. Перевірка вологозахисту моторів

Пріоритет: High Тип: Positive Компонент: Квадрокоптерна база

Поле	**Опис**
Передумови	1. Пристрій працює і висить у повітрі. 2. Підготовлено установку для імітації сильної зливи (дощувальна машина).
Кроки	1. Запустити імітацію сильної зливи прямо над дроном-парасолею. 2. Залишити пристрій під зливою на 15 хвилин. 3. Перевірити стабільність польоту.
Очікуваний результат	1. Вода стікає з купола, не потрапляючи на користувача. 2. Мотори та електроніка не замикають, дрон стабільно тримає висоту і продовжує політ без збоїв.
Постумови	Пристрій повністю функціональний після висихання.

Тест-кейс: TC-08. Перевірка ручного режиму (Механічне розкриття)

Пріоритет: Medium Тип: Positive Компонент: Купол / Смарт-ручка

Поле	**Опис**
Передумови	1. Акумулятор повністю розряджений (або вийнятий). 2. Парасоля знаходиться у складеному стані.
Кроки	1. Взяти пристрій за смарт-ручку.

	2. Натиснути механічну кнопку розкриття купола на ручці.
Очікуваний результат	1. Купол розкривається миттєво і повністю, як у звичайної класичної парасолі. 2. Спиці фіксуються в розкритому положенні з характерним кліком.
Постумови	Пристрій можна використовувати як звичайну ручну парасолю.

Тест-кейс: ТС-09. Налаштування висоти польоту через додаток

Пріоритет: Low Тип: Positive Компонент: Додаток / Глибиномір

Поле	**Опис**
Передумови	1. Дрон-парасоля знаходиться в повітрі над користувачем (висота за замовчуванням - 40 см над головою).
Кроки	1. Відкрити налаштування в додатку. 2. Перемістити повзунок "Висота польоту" з 40 см на 60 см. 3. Перевірити фізичну висоту дрона над користувачем.
Очікуваний результат	1. Дрон плавно підіймається вище. 2. Зависає на новій заданій висоті (приблизно 60 см над головою), зберігаючи стабільність.
Постумови	Нова висота зберігається як налаштування за замовчуванням для наступних польотів.

Тест-кейс: ТС-10. Активація LED-освітлення вночі

Пріоритет: Low Тип: Positive Компонент: Світлодіодний ліхтарик / Датчик світла

Поле	**Опис**
Передумови	1. Пристрій увімкнений, летить над користувачем. 2. Тестування проводиться в темному приміщенні (або на вулиці вночі).
Кроки	1. Вимкнути зовнішнє освітлення в кімнаті, щоб створити повну темряву. 2. Спостерігати за реакцією пристрою.
Очікуваний результат	1. Датчик освітленості спрацьовує автоматично. 2. З нижньої частини дрона (направлено вниз на користувача) вмикається м'яка LED-підсвітка, освітлюючи зону радіусом 2 метри навколо людини.
Постумови	При виході на добре освітлену ділянку ліхтарик автоматично вимикається.

Короткий опис об'єкта та тест-кейсів

Об'єкт тестування: Автономна літаюча парасоля-дрон (Hover-Umbrella) - це інноваційний пристрій, що поєднує функціонал захисту від негоди з технологіями машинного зору та керування польотом. Об'єкт включає як механічні елементи (купол, ручка), так і складну електроніку (мотори, камери, акумулятор, додаток).

Розроблені 10 тест-кейсів перевіряють пристрій в умовах, максимально наближених до реального життя:

- ❖ Програмне забезпечення та алгоритми: Перевірено здатність дрона слідувати за власником (ТС-01), розпізнавати перешкоди (ТС-02), налаштовувати висоту (ТС-09) та реагувати на втрату з'єднання (ТС-06).
- ❖ Апаратна частина та витривалість: Протестовано водонепроникність моторів під зливою (ТС-07), роботу стабілізації при сильному вітрі (ТС-04) та автоматичне увімкнення підсвітки в темряві (ТС-10).
- ❖ Безпека (Негативні тести): Перевірено алгоритм безпечної посадки при розряді батареї (ТС-03) та програмне блокування зльоту при небезпечних погодних умовах (ТС-05).
- ❖ Резервні функції: Перевірено здатність пристрою працювати як класична парасоля при повній розрядці акумулятора (ТС-08).

Висновок: Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання та розвинуто практичні навички розробки тест-кейсів для комплексної оцінки якості продукту. Складання сценаріїв дозволило навчитися формувати чіткі, атомарні інструкції для перевірки систем та правильно фіксувати очікувані результати.

Відповіді на контрольні питання:

1. Тест-кейси необхідні для структурування процесу тестування, забезпечення його повторюваності іншими фахівцями та контролю повного покриття вимог до продукту.
2. До основних атрибутів тест-кейсу належать унікальний ідентифікатор (ID), назва, пріоритет, передумови, покрокові дії, очікуваний та фактичний результати.
3. Тест-кейси поділяються на позитивні та негативні, а також класифікуються за видами (функціональні, нефункціональні, UI) та рівнями (модульні, інтеграційні, системні).
4. Негативний тест-кейс - це сценарій, що перевіряє стабільність роботи системи та коректність обробки помилок під час введення невалідних даних або нестандартних дій користувача.